오려 쓰는 교구

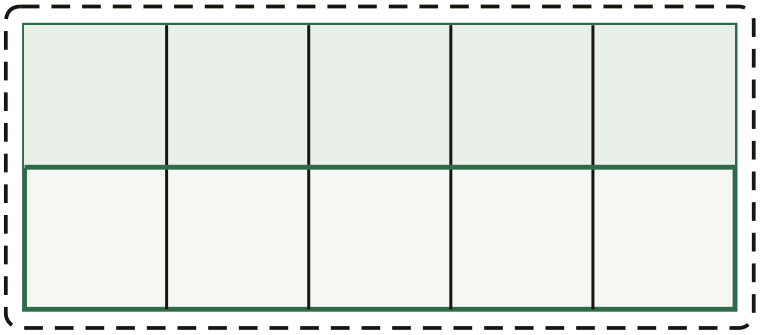
10칸 수판과 수 조각



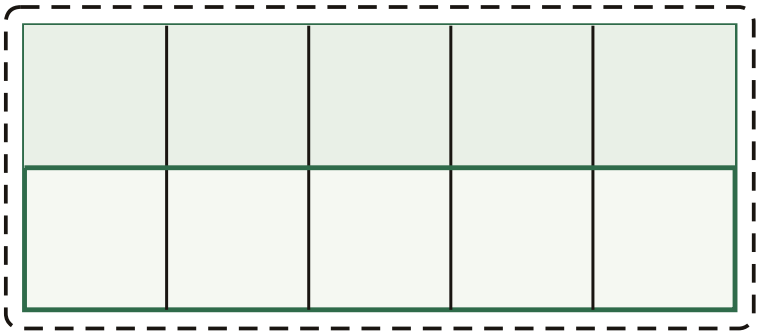
10칸 수판(십틀)은 동그라미를 놓는 빈 칸이에요. 낱개 10개를 한 줄로 묶은 십막대와는 달라요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

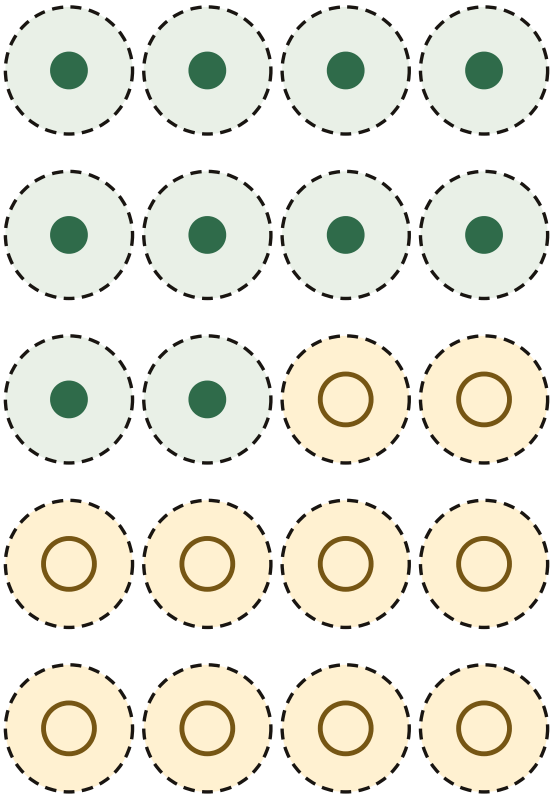
10칸 수판 1



10칸 수판 2



동그라미 20개

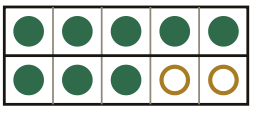


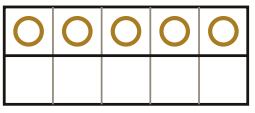
한 칸에 하나씩 놓아요. 한 줄은 5개, 두 줄은 10개예요.

이렇게 만들었어요

$8 + 7 = 10 + 5 = 15$

8개에 2개를 옮겨 10개를 만들었어요.





이렇게 해 봐요

1. 첫 수판에 8개, 둘째 수판에 7개를 놓아요.
2. 둘째 수판에서 2개를 옮겨 첫 수판의 빈 칸을 채워요.
3. 꽉 찬 10개와 남은 5개! 모두 15개인지 세어 봐요.

다른 교구를 쓰려면

연결 큐브

수판 대신 큐브를 10개씩 연결해도 10 만들기를 할 수 있어요.

살 때 보는 것 — 아이 손으로 쉽게 붙이고 뗄 수 있는 크기.

QR 찍기

또는

집에서 준비하기

이 종이 교구로 충분해요

바깥 점선을 따라 수판 2장과 동그라미를 오려요. 수판 안쪽 선은 자르지 않아요. 가위는 보호자와 함께 써요.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

오려 쓰는 교구

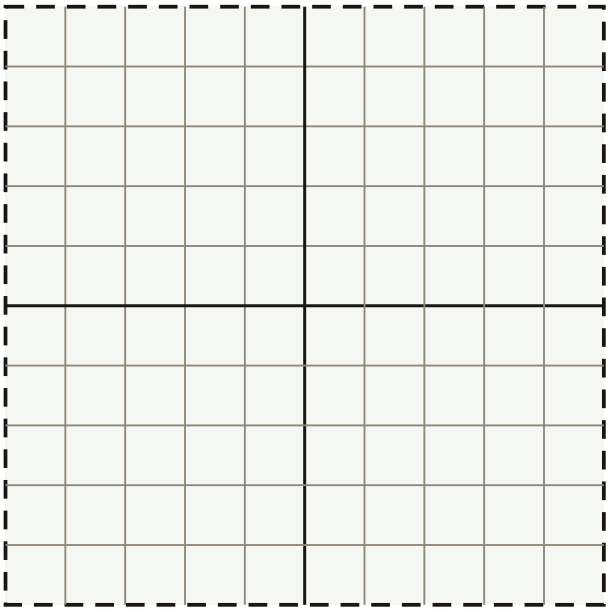
수 모형: 백 모형·십막대·낱개



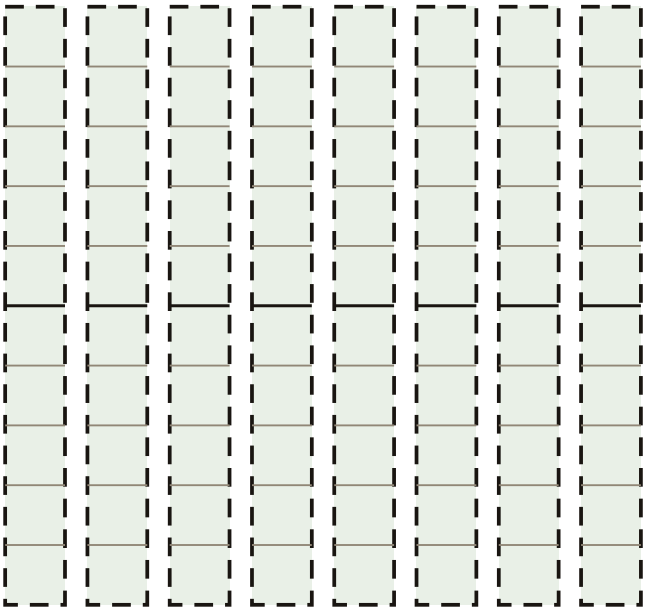
작은 정사각형 1개는 1, 십막대 1개는 10, 큰 정사각형 1개는 100을 나타내요. 낱개 10개를 십막대 1개와 바꾸며 수를 만들어요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

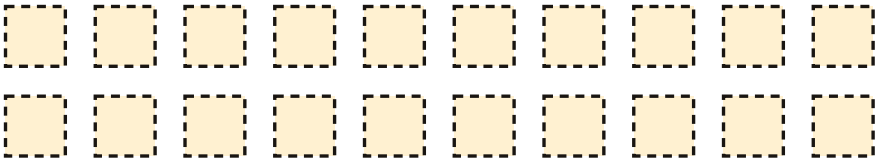
백 모형 1개



십막대 8개



일 모형 20개 (낱개)

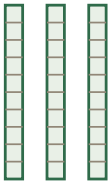


낱개 10개를 모으면 십막대 1개와 같아요.

이렇게 만들었어요

$37 = 30 + 7$

십막대 3개와 낱개 7개로 37을 만들어요.





37

이렇게 해 봐요

1. 바깥 점선을 따라 백 모형, 십막대, 낱개를 오려요.
2. 십막대 3개와 낱개 7개를 놓아 37을 만들어요.
3. 낱개 10개를 모아 십막대 1개와 바꾸어 봐요.

다른 교구를 쓰려면

십진 블록 세트

낱개 10개와 십막대 1개를 바꾸며 자릿값을 살펴봐요.

살 때 보는 것 — 낱개 100개, 십막대 20개 이상. 백 모형이 들어 있으면 더 좋습니다.

또는

집에서 준비하기

빨대와 고무줄

빨대 10개를 고무줄로 묶어 10을 나타내요. 묶음 하나와 낱개 10개를 바꾸어 보세요.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

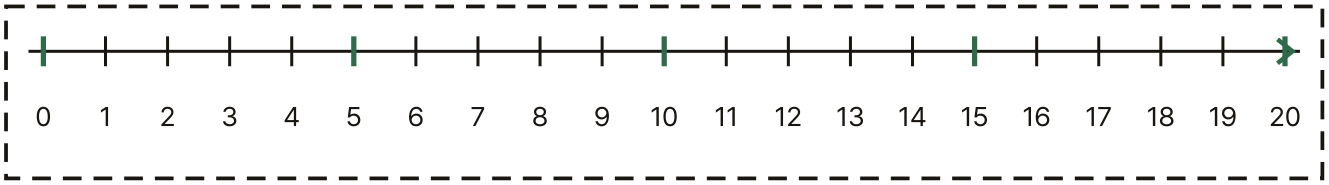
수직선 띠



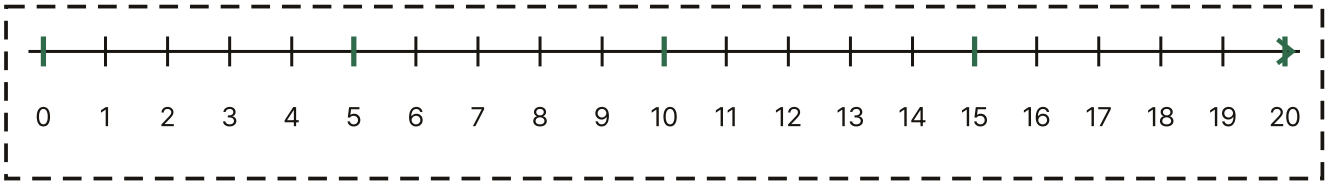
한 칸이 얼마인지 먼저 보세요. 같은 간격만큼 이동하며 덧셈과 뺄셈을 해 봐요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

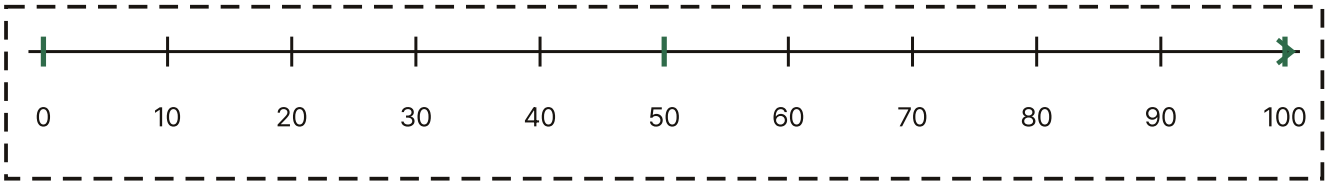
0~20 · 한 칸은 1



0~20 · 한 칸은 1



0~100 · 한 칸은 10

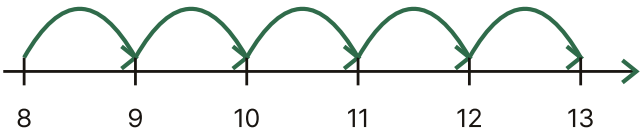


0에서 20까지는 똑같은 간격으로 1씩 커져요.

이렇게 만들었어요

$8 + 5 = 13$

8에서 오른쪽으로 한 칸씩 5번 가면 13이에요.



이렇게 해 봐요

1. 수직선 띠를 오려요. 칸 하나가 1인지 10인지 확인해요.
2. 0~20 띠의 8에 연필 끝을 놓아요. 오른쪽으로 5칸 가요.
3. 13에서 왼쪽으로 5칸 돌아가면 어디에 오는지 보세요.

다른 교구를 쓰려면

천 줄자 2m

줄자의 같은 간격을 보며 10씩 커지는 수를 읽어 봐요.

살 때 보는 것 — 숫자가 큼직한 것. 쇠 줄자보다 천 줄자가 아이에게 안전합니다.

또는

집에서 준비하기

종이 띠와 바닥 테이프

위 띠 세 개를 오려 책상에 붙입니다. 바닥에 마스킹테이프로 0부터 20까지 크게 그려 두면 아이가 직접 뛰어 셉니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

오려 쓰는 교구

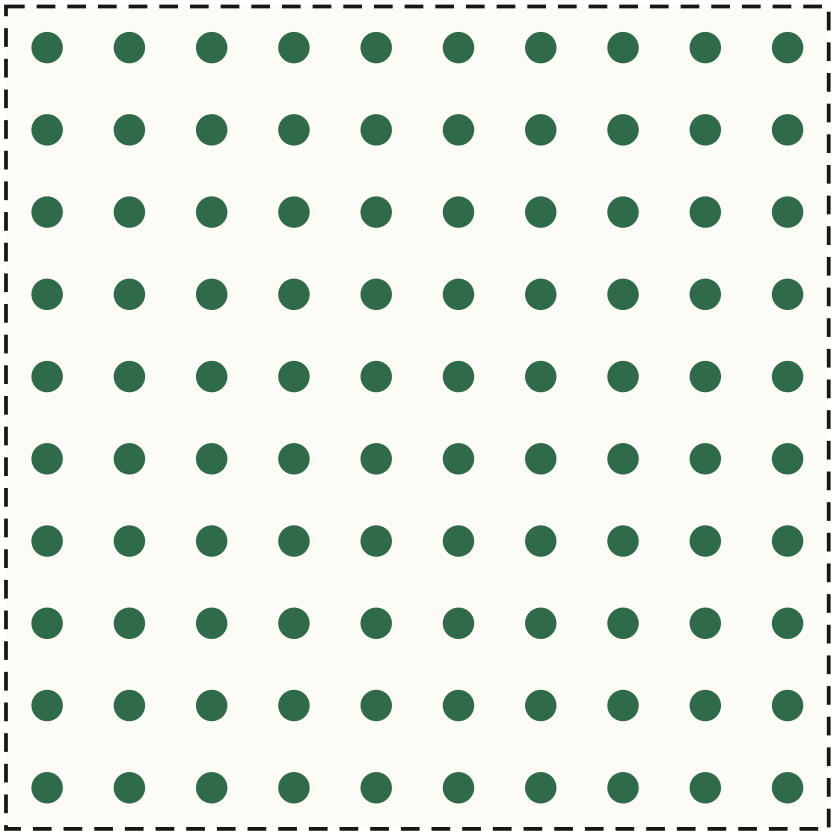
곱셈 배열판과 모서리 표시자



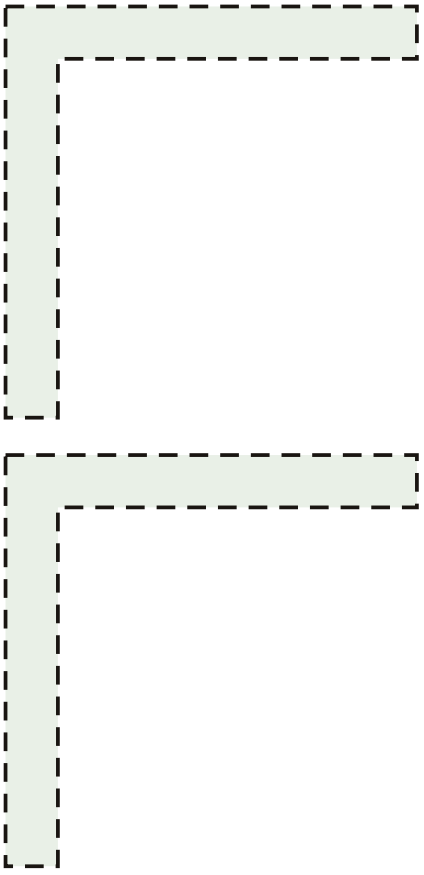
한 줄에 같은 수의 점이 있어요. 줄 수와 한 줄의 개수를 곱하면 전체 개수를 알 수 있어요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

점 배열판 · 10줄, 한 줄에 10개



모서리 표시자 2개

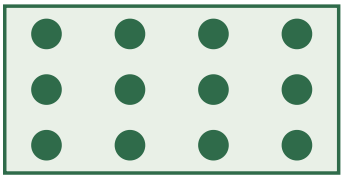


표시자는 범위의 모서리를 짚어요. 점을 가리는 종이가 아니에요.

이렇게 만들었어요

$3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$

3줄에 4개씩 있어요. 돌려도 모두 12개예요.



12

이렇게 해 봐요

1. 점 배열판과 모서리 표시자 두 개를 오려요.
2. 표시자로 3줄, 한 줄에 4개인 범위를 짚고 점을 세요.
3. 종이를 돌려 4줄에 3개씩 보세요. 전체 개수는 같아요.

다른 교구를 쓰려면

투명 색타일 100개

3 곱하기 4를 직사각형으로 깔면 곱셈이 넓이가 됩니다. 판을 돌려 보면 4 곱하기 3과 같다는 것도 바로 압니다.

살 때 보는 것 — 같은 크기 정사각형 100개. 2.5cm 안팎이면 배열이 눈에 잘 들어옵니다.

또는

집에서 준비하기

종이 배열판과 계란판

이 점 배열판과 모서리 표시자를 사용해요. 색연필로 선택한 범위를 둘러도 좋아요.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

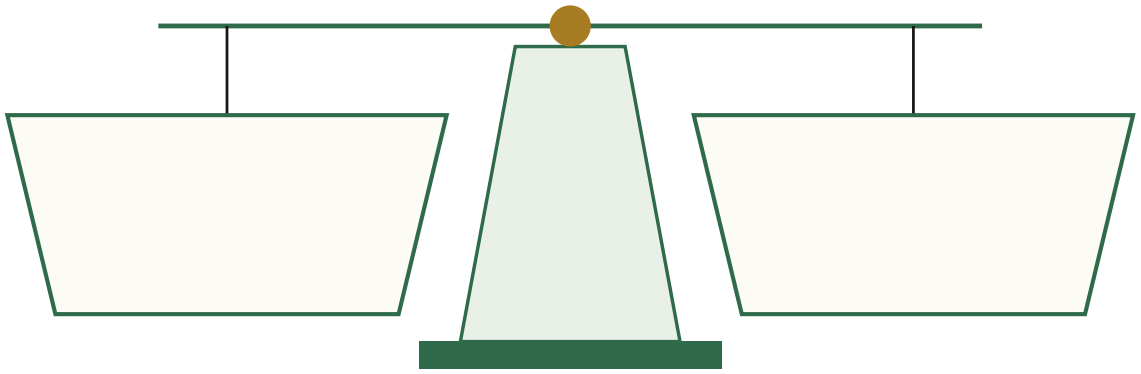
오려 쓰는 교구

등식 저울판과 수 카드



등호는 양쪽의 값이 같다는 뜻이에요. 종이 저울은 실제로 기울지 않으니, 양쪽 카드의 값을 구해서 비교해요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요



왼쪽 식을 놓아요

오른쪽 수를 놓아요

=

수 카드 · 바깥 점선을 따라 오려요

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	+	−	×	÷	□

이렇게 만들었어요

$7 + 5 = 12$

7에 5를 더한 값과 12는 같아요.

7 + 5 = 12

이렇게 해 봐요

1. 수 카드를 오려요. 저울 그림이 있는 종이는 놀이판으로 두어요.
2. 왼쪽에 7, +, 5를 놓고 오른쪽에 1과 2로 12를 만들어요.
3. 왼쪽의 5 대신 □를 놓아요. 알맞은 수 카드를 찾아 바꾸어요.

다른 교구를 쓰려면

양팔 저울

실물 저울은 같은 수의 동일한 추로 양쪽 무게를 비교할 수 있어요.

살 때 보는 것 — 접시가 크고 추가 함께 오는 것. 플라스틱이면 충분합니다.

또는

집에서 준비하기

옷걸이와 종이컵 저울

옷걸이 양 끝에 실로 종이컵 두 개를 매답니다. 문고리에 걸면 저울이 됩니다. 양쪽에 동전을 같은 수만큼 넣어 평평해지는 것을 봅니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

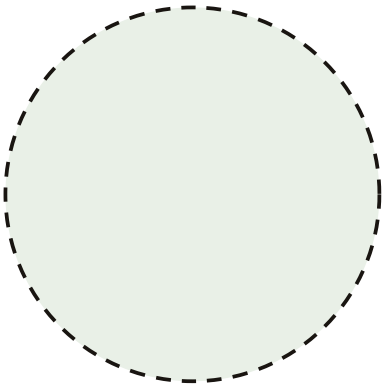
QR 찍기

분수 원판

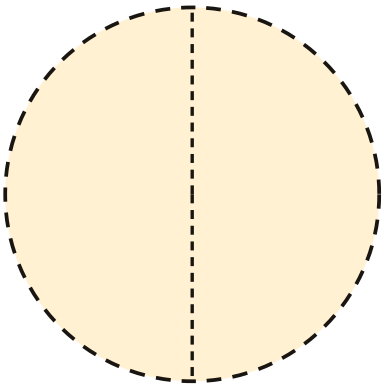


크기가 같은 원을 똑같이 나눈 조각이에요. 한 조각의 크기와 조각 수를 함께 살펴봐요.

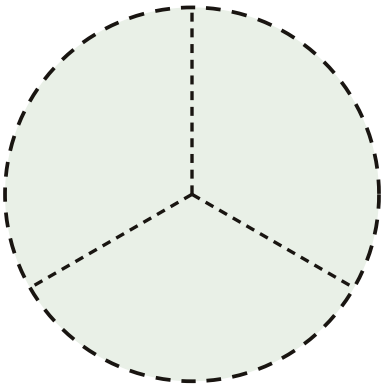
------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요



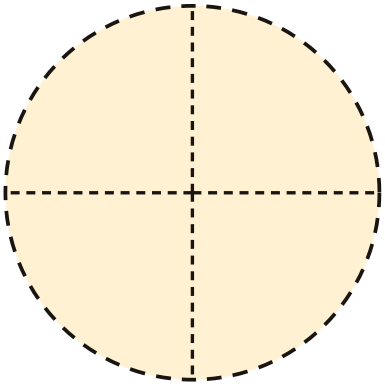
전체 1



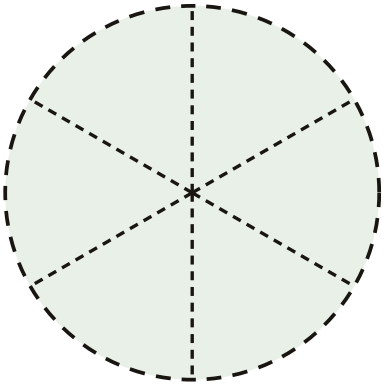
$\frac{1}{2}$ 2조각



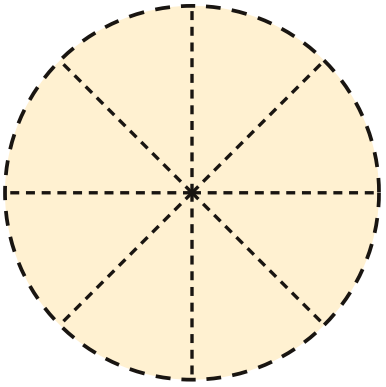
$\frac{1}{3}$ 3조각



$\frac{1}{4}$ 4조각



$\frac{1}{6}$ 6조각



$\frac{1}{8}$ 8조각

이렇게 만들었어요

$\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

같은 크기 원에서 4분의 1 두 조각이 2분의 1과 같아요.



이렇게 해 봐요

1. 바깥 점선을 오려요. 전체 1은 두고 나머지 원은 점선을 따라 나누어요.
2. $\frac{1}{3}$ 조각과 $\frac{1}{4}$ 조각의 꼭짓점을 맞춰 크기를 비교해요.
3. $\frac{1}{4}$ 두 조각을 모아 $\frac{1}{2}$ 위에 덮어 보아요.

다른 교구를 쓰려면

분수 원판 세트

조각을 겹쳐 보면 3분의 1이 4분의 1보다 크다는 것을 설명 없이 압니다. 종이보다 튼튼해 오래 씁니다.

살 때 보는 것 — 1, 2분의 1, 3분의 1, 4분의 1, 6분의 1, 8분의 1이 다 들어 있는 것. 분모마다 색이 다르면 좋습니다.

또는

집에서 준비하기

종이 원판과 색종이 접기

위 원판 여섯 장을 오려 선을 따라 자릅니다. 색종이를 반으로, 또 반으로 접으면 2분의 1, 4분의 1, 8분의 1이 그대로 나옵니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

오려 쓰는 교구

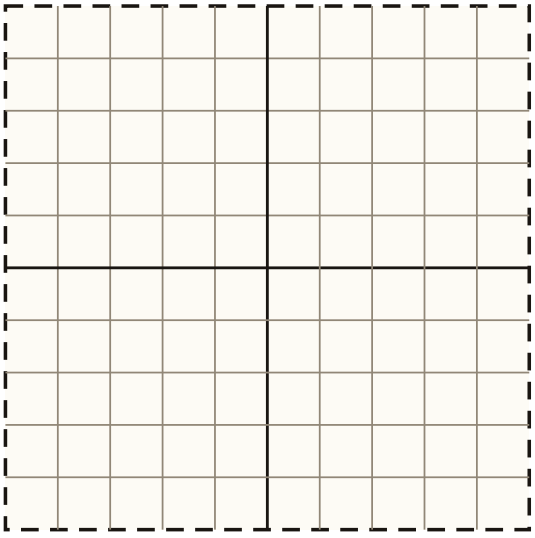
소수 모눈판



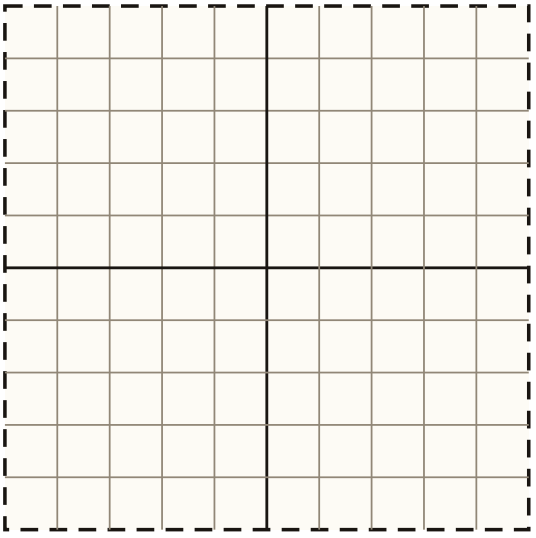
큰 모눈판 한 장을 1로 보아요. 한 줄은 0.1, 작은 한 칸은 0.01이에요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

전체 1 = 100칸



전체 1 = 100칸



한 줄 띠 10개 · 한 줄은 0.1, 한 칸은 0.01

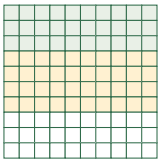




이렇게 만들었어요

$0.3 + 0.4 = 0.7$

전체를 1로 볼 때, 세 줄과 네 줄은 일곱 줄이에요.



0.3 + 0.4
= 0.7

이렇게 해 봐요

1. 모눈판과 띠를 오려요. 띠 안쪽의 칸은 자르지 않아요.
2. 한 판을 1로 보고, 한 줄 띠 10개로 모두 덮어 보아요.
3. 0.3은 세 줄, 0.4는 네 줄이에요. 합쳐 몇 줄인지 확인해요.

다른 교구를 쓰려면

십진 블록 세트

백 모형을 1로 정하면 십막대는 0.1, 낱개는 0.01이 돼요.

살 때 보는 것 — 백 모형·십막대·낱개가 같은 단위 크기로 맞는 것.

또는

집에서 준비하기

모눈종이와 색연필

10×10칸을 그리고 전체를 1로 정해요. 한 줄씩 칠하며 소수를 나타내요.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

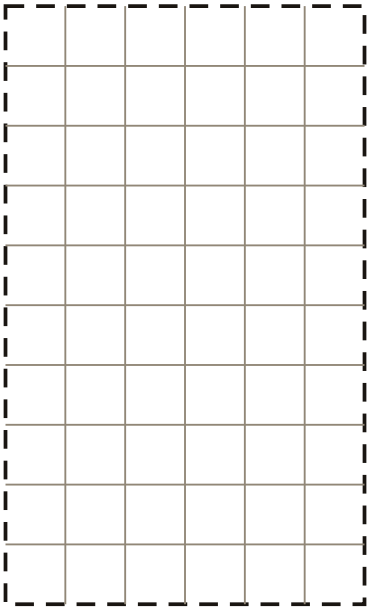
펜토미노 12조각과 6×10 판



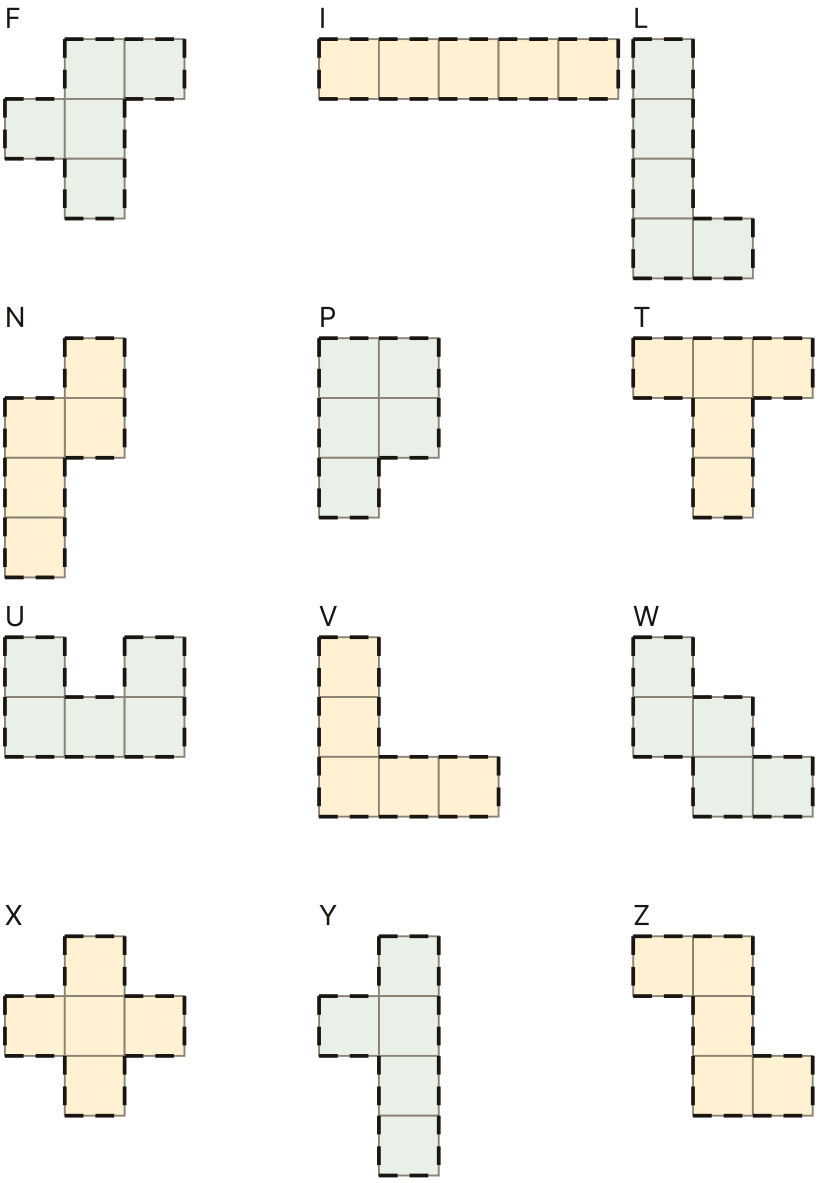
모두 5칸으로 된 조각이에요. 돌리거나 뒤집어서 6×10 판을 빈틈없이 채워 봐요.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

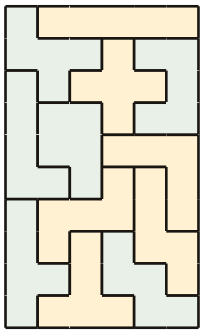
6 × 10 판



조각 12개 · 점선만 오려요



완성 예시



5 × 12 = 60

이렇게 해 봐요

1. 판과 조각 열두 개를 오립니다. 굵은 점선만 자르고 안쪽 얇은 금은 그냥 둡니다.
2. 모든 조각은 5칸이에요. 모서리부터 맞춰 보세요.
3. 다 채우면 다른 방법으로 또 채워 봅니다. 답은 하나가 아닙니다.

다른 교구를 쓰려면

펜토미노 세트

조각이 두꺼워 잘 밀리지 않고, 색이 달라 어느 조각을 썼는지 한눈에 보입니다.

살 때 보는 것 — 12조각이 다 있는 것. 판이 함께 오면 더 좋습니다.

또는

집에서 준비하기

종이 조각과 두꺼운 종이

위 조각을 오립니다. 우유갑이나 택배 상자에 붙여 오리면 두꺼워져 훨씬 잘 다뤄집니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

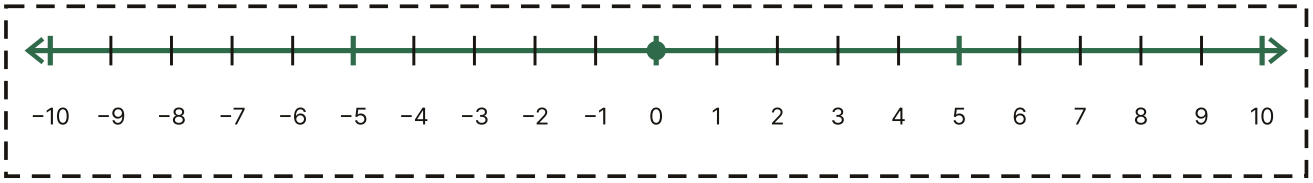
오려 쓰는 교구

정수 수직선과 수·연산 카드

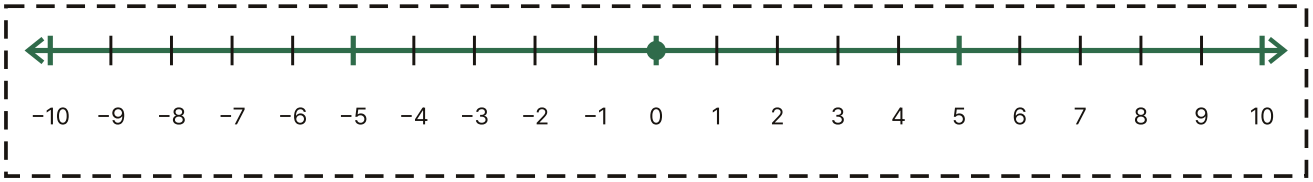
0보다 작은 정수는 왼쪽에 있습니다. 수 카드의 부호와 더하기·빼기 연산기호를 구분합니다.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

0의 왼쪽은 음수, 오른쪽은 양수



한 번 더 놓아 보는 수직선



정수 카드 12장 + 연산 카드 2장

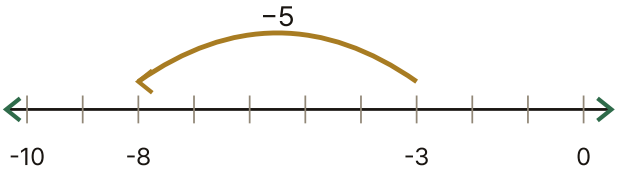
+1	+2	+3	+5	+7	−1	−2
−3	−5	−7	+10	−10	+	−

양수를 더하면 오른쪽, 음수를 더하면 왼쪽으로 가요.

이렇게 만들었어요

$-3 + (-5) = -8$

−5를 더하면 왼쪽으로 5칸 이동합니다.



이렇게 해 봐요

1. 수직선과 카드를 오립니다. 연산 카드는 따로 놓습니다.
2. −3에서 + (−5)를 해 봅니다. 왼쪽으로 5칸 가면 −8입니다.
3. 같은 자리에서 − (−5)를 해 봅니다. 오른쪽으로 5칸 가면 2입니다.

다른 교구를 쓰려면

실내 온도계

영하가 실제로 눈금 아래에 있습니다. 아침 기온을 매일 읽으면 음수가 생활 속 수가 됩니다.

살 때 보는 것 — 영하 20도까지 읽히고 눈금이 큼직한 것. 알코올식이면 충분합니다.

또는

집에서 준비하기

종이 수직선과 지우개 말

위 수직선을 오려 책상에 붙이고 지우개를 말로 씁니다. 엘리베이터 버튼(지하 −1, −2)도 훌륭한 수직선입니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기

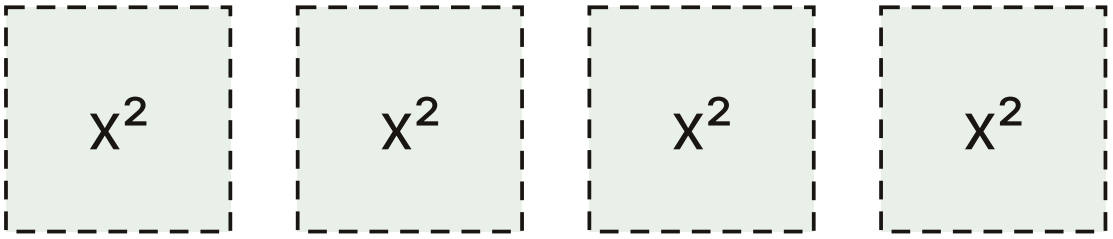
오려 쓰는 교구

대수 타일 ($x^2 \cdot x \cdot 1$)

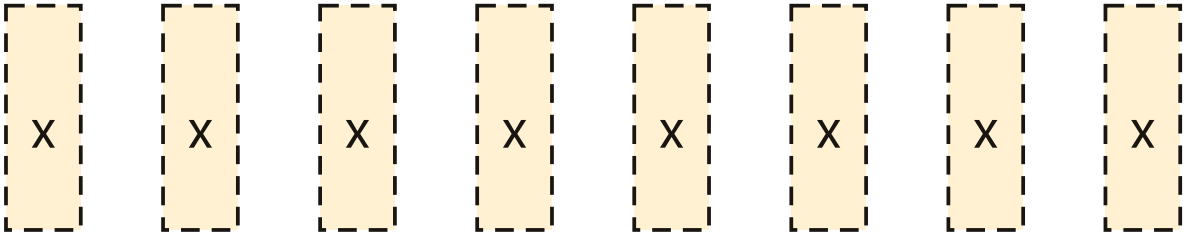
x가 양수일 때, 타일의 넓이로 다항식을 나타냅니다. 타일을 직사각형으로 맞추면 인수분해를 살펴볼 수 있습니다.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요

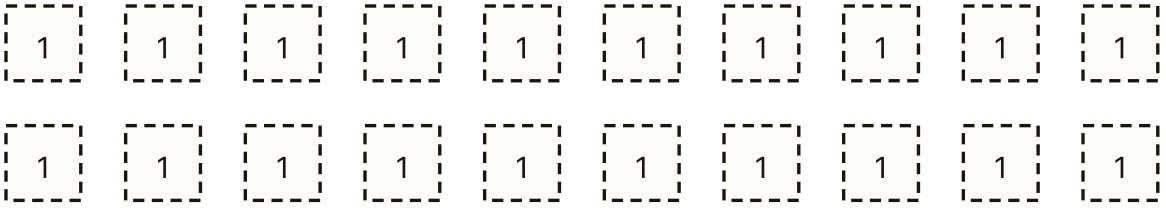
x^2 타일 4개



x 타일 8개 · 가로 1, 세로 x



1 타일 20개 · 한 변 1

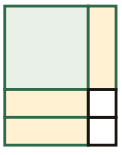


x > 0인 넓이 모형입니다. 그림의 길이 비는 예시예요.

이렇게 만들었어요

$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$

직사각형의 두 변은 x+1, x+2이고 넓이는 두 길이의 곱입니다.



$x^2 + 3x + 2$

이렇게 해 봐요

1. 타일의 바깥 점선을 따라 오립니다. x는 양수로 봅니다.
2. x^2 타일 1개, x 타일 3개, 1 타일 2개를 준비합니다.
3. 그림처럼 직사각형을 만들고 두 변 x+1, x+2를 확인합니다.

다른 교구를 쓰려면

대수 타일 세트

앞뒤 색이 달라 양수와 음수를 뒤집어 나타냅니다. 종이로는 그 뒤집기가 잘 안 됩니다.

살 때 보는 것 — x^2, x, 1 세 종류가 다 있고 앞뒤 색이 다른 것.

또는

집에서 준비하기

종이 타일과 색칠한 뒷면

위 타일을 오리고 뒷면을 색연필로 칠합니다. 뒤집으면 음수 — 색이 다르니 앞뒤가 구별됩니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

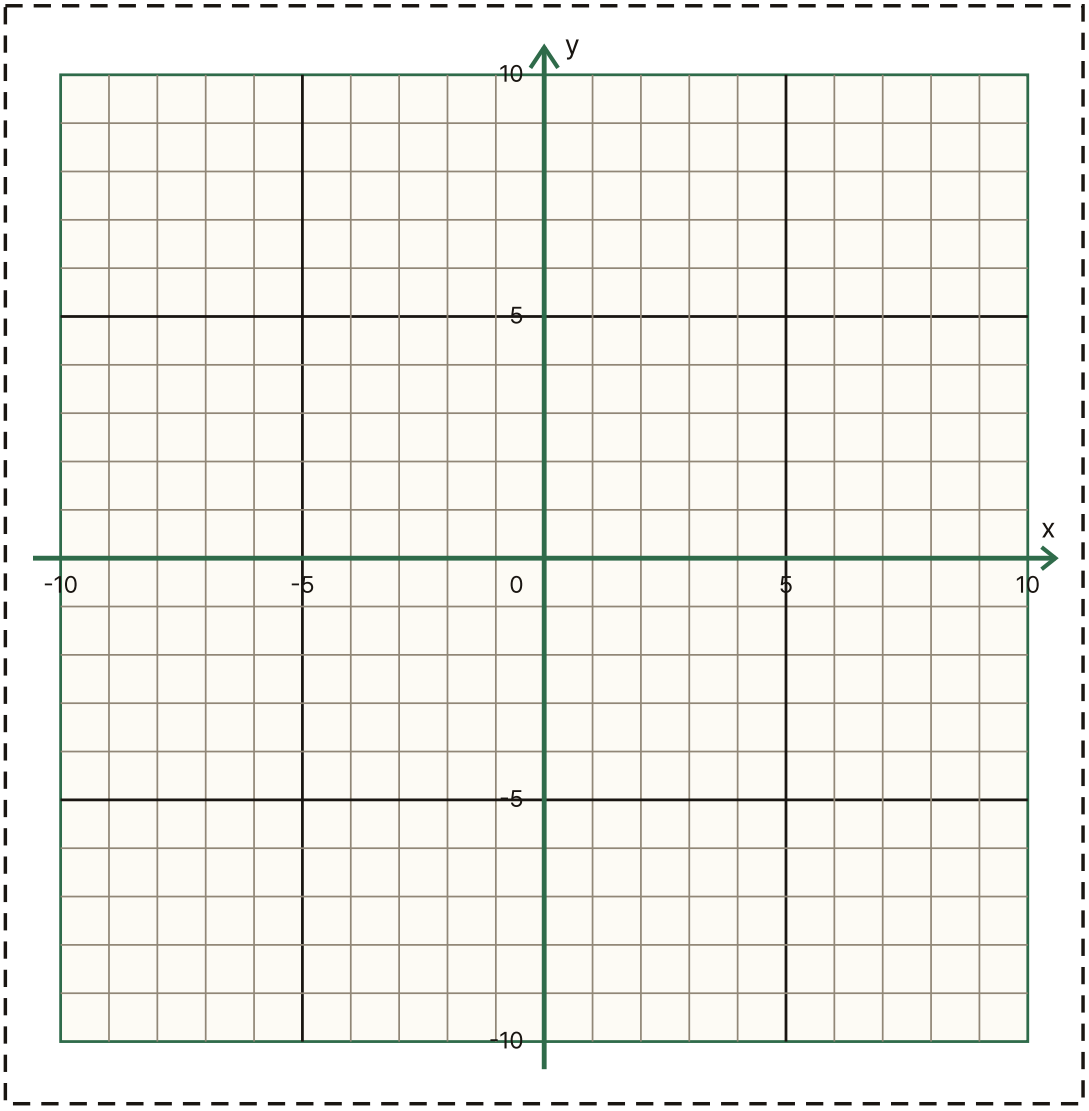
QR 찍기

오려 쓰는 교구

좌표 모눈판

원점은 두 축이 만나는 0입니다. x좌표만큼 가로로, y좌표만큼 세로로 움직여 점을 찍습니다.

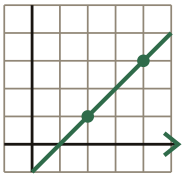
------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요



이렇게 만들었어요

$y = x - 1$

A(2,1)과 B(4,3)을 찍어 직선을 그린 예입니다.



A(2,1)

B(4,3)

이렇게 해 봐요

1. 바깥 점선을 오려 판을 만듭니다. 얇은 모눈선은 그대로 둡니다.
2. 원점에서 오른쪽 2칸, 위로 1칸 가서 A(2,1)을 찍습니다.
3. B(4,3)을 찍고 두 점을 지나도록 직선을 그립니다.

다른 교구를 쓰려면

모눈 공책 (5mm)

매번 새 판에 그릴 수 있습니다. 시험지에 손으로 좌표를 그리는 연습도 됩니다.

살 때 보는 것 — 5mm 모눈, 줄이 옅은 것. 두꺼우면 그린 선이 안 보입니다.

또는

집에서 준비하기

종이 좌표판과 투명 파일

위 좌표판을 오려 투명 파일에 끼우면 보드마카로 쓰고 지울 수 있습니다. 몇 번이고 다시 씁니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

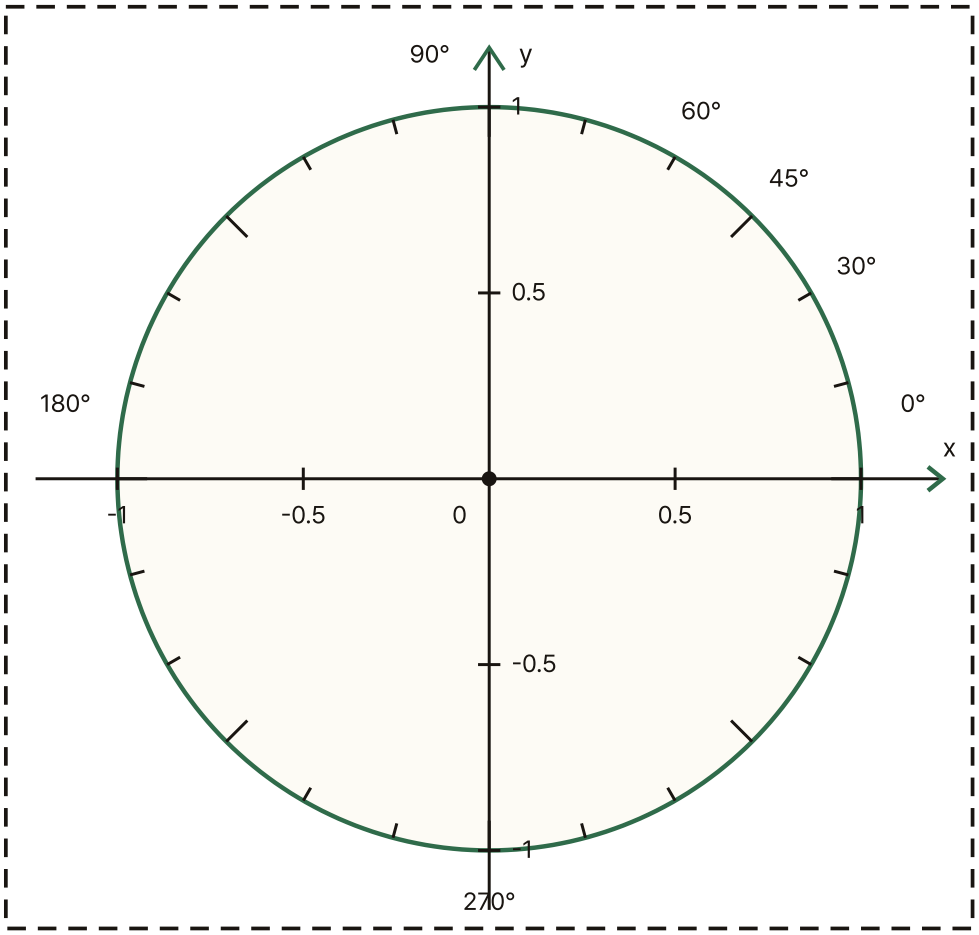
QR 찍기

오려 쓰는 교구

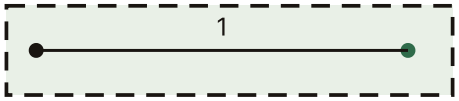
단위원 판과 반지름 자

반지름의 길이를 1로 정한 원입니다. 회전하는 자의 끝점을 원 위에 맞추고 x좌표와 y좌표를 읽습니다.

------ 점선만 오려요 ——— 실선은 그대로 두어요



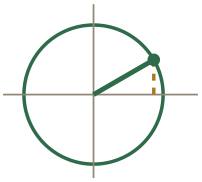
반지름 자 · 두 점 사이가 반지름 1



이렇게 만들었어요

$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

반지름을 1로 볼 때 끝점의 x좌표는 cos, y좌표는 sin입니다.



cos 30° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$

sin 30° = $\frac{1}{2}$

이렇게 해 봐요

1. 판과 자의 바깥 점선을 오립니다. 원 둘레는 자르지 않습니다.
2. 판의 중심점과 자의 시작점을 맞춰 할핀으로 고정합니다.
3. 자 끝점을 30°에 맞춥니다. x는 cos, y는 sin이며 눈금값은 근삿값입니다.

다른 교구를 쓰려면

각도기와 컴퍼스 세트

각을 정확히 재고 원을 직접 그립니다. 고등 도형 문제는 결국 손으로 그려 봐야 보입니다.

살 때 보는 것 — 반투명 각도기(밑에 선이 비치는 것)와 나사로 고정되는 컴퍼스.

또는

집에서 준비하기

종이 단위원과 할핀

두 중심점을 맞춰 할핀으로 고정하고, 두 번째 점이 원 위를 따라가는지 확인합니다.

위 종이 교구를 그대로 사용할 수 있어요.

QR 찍기